Grenzverhalten und Symmetrie Lösungen · mehr

1.	**f(x) → 0; Annäherung von oben**	$e^{-\frac{x}{3}} \to 0$ wirkt stärker als x + 1 → +∞ ⇒ f(x) → 0; f(x) > 0 für x > −1 ⇒ Annäherung von oben
2.	**f(x) → 0; f(x) → −∞**	für x → +∞: $e^{-x} \to 0$ wirkt stärker ⇒ f(x) → 0; für x → −∞: 8x − 2 → −∞ und $e^{-x} \to +\infty$ ⇒ f(x) → −∞
3.	**f(x) → 0; f(x) → −∞**	für x → +∞: $e^{-0,2x} \to 0$ wirkt stärker ⇒ f(x) → 0; für x → −∞: $-\frac{1}{5}$ x² + 3x → −∞ und $e^{-0,2x} \to +\infty$ ⇒ f(x) → −∞
4.	**h(t) → 40; der Hormonspiegel sinkt auf lange Sicht wieder auf den Anfangswert 40 % des Sollwerts**	6t · $e^{-0,05t} \to 0$ ⇒ h(t) → 40; der Hormonspiegel sinkt auf lange Sicht wieder auf den Anfangswert 40 % des Sollwerts
5.	**für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞**	ausmultipliziert Leitterm −0,02x³ ⇒ für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞
6.	**für x → −∞: f(x) → −∞**	Leitterm $\frac{1}{4}x^3$ ⇒ für x → −∞: f(x) → −∞
7.	**f(x) < 0; der Graph nähert sich der x-Achse von unten**	für x < 0 ist x < 0 und 4 − x > 0 ⇒ f(x) < 0; $e^x \to 0$ wirkt stärker als x · (4 − x) ⇒ f(x) → 0 ⇒ der Graph nähert sich der x-Achse von unten
8.	**punktsymmetrisch zum Ursprung = Wendepunkt; Schnittpunkte (−5|0), (0|0) und (5|0)**	nur ungerade Hochzahlen ⇒ punktsymmetrisch zum Ursprung = Wendepunkt; $\frac{1}{50}x \cdot (x^2 - 25) = 0$ ⇒ Schnittpunkte (−5|0), (0|0) und (5|0)